دفتر 01 / من الشرح للتطبيق

ليه Python؟ ونبدأ بيها إزاي؟

قبل ما نحفظ أي أوامر، خلينا نفهم إحنا بنعمل إيه. البرنامج عبارة عن تعليمات واضحة بتديها للكمبيوتر علشان ينفذ مهمة. لو التعليمات ناقصة، الكمبيوتر مش هيكملها من عنده.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تحول مهمة بسيطة لخطوات، وتقرأ أول برنامج صغير، وتحدد استخدام واقعي تتعلم Python علشانه.

هنمشي بالترتيب ده

1. نفهم الفرق بين الفكرة والتعليمات القابلة للتنفيذ.
2. نشوف إمتى Python تفيدنا وإيه حدودها.
3. نتتبع برنامج بيحسب وقت المذاكرة.

قبل ما تبدأ

مش محتاج تكون كتبت كود قبل كده. لو Python لسه مش متثبتة، اقرأ الأمثلة دلوقتي وشغلها بعد الدفتر التاني.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

البداية وفكرة البرمجة

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01

01 / نفهم قبل ما نكتب

الكمبيوتر محتاج خطوات واضحة

تخيل إنك بتشرح لحد يعمل كوب شاي. «اعمل شاي حلو» هدف، لكن مش خطوات كفاية. في البرمجة بنحدد المدخلات، العملية، والنتيجة المطلوبة. المثال هنا: عندك عدد دروس ومدة كل درس، وعايز إجمالي الوقت.

ثلاث حاجات في أي مهمة

المدخلات هي المعلومات اللي هنشتغل عليها. المعالجة هي الحساب أو القرار اللي هننفذه. المخرجات هي النتيجة اللي هنشوفها. فصل التلاتة بيسهل عليك تعرف الغلط حصل فين.

PYTHON

```python
lessons = 4
minutes_each = 15
total_minutes = lessons * minutes_each
print(total_minutes)
```

OUTPUT

```
60
```

السطر الأول بيحفظ عدد الدروس، والتاني مدة الدرس. علامة النجمة معناها ضرب. آخر سطر بيعرض الإجمالي. أسماء القيم هنا بتشرح معناها بدل ما نكتب أرقام من غير سياق.

وقفة صغيرة

لو غيرنا عدد الدروس من 4 إلى 6، إيه اللي محتاج يتغير؟ سطر واحد بس؛ الحساب هيتعمل من جديد وقت التشغيل.

02 / مثال من حياتك

من فكرة صغيرة لبرنامج

خلينا نحسب وقت خطة أسبوعية: 3 أيام مذاكرة، كل يوم جلستين، وكل جلسة 20 دقيقة. قبل الكود اكتب العملية على ورقة: 3 × 2 × 20. كده بقى عندك نتيجة تتأكد بيها من البرنامج.

PYTHON

```python
days = 3
sessions_per_day = 2
minutes_per_session = 20
total = days * sessions_per_day * minutes_per_session
print("Weekly minutes:", total)
```

OUTPUT

```
Weekly minutes: 120
```

بننفذ الأسطر من فوق لتحت. لازم نعرف القيم قبل السطر اللي بيستخدمها. الجملة بين علامتي التنصيص نص بيظهر زي ما هو، أما total اسم بيرجع للقيمة المحسوبة.

Python بتدخل في إيه؟

ممكن تستخدمها لترتيب ملفات، تحليل بيانات، بناء خدمات ويب أو كتابة أدوات صغيرة توفر وقتك. بعض المجالات تحتاج مكتبات ومفاهيم إضافية؛ اللغة هي البداية، مش بديل عن فهم المجال نفسه.

اختار هدف قريب

ابدأ بمهمة صغيرة بتتكرر عندك. «أجمع مصاريف الأسبوع» أوضح وأسهل في الاختبار من «أعمل تطبيق كبير».

03 / نبعد عن اللخبطة

إيه اللي تتوقعه من التعلم؟

الكود مش مجرد حفظ أوامر

حفظ اسم أمر من غير فهم المدخلات والنتيجة مش كفاية. لما تقرأ مثال، اسأل: القيم جاية منين؟ مين استخدمها؟ وإيه اللي هيتغير لو غيرتها؟ الأسئلة دي أهم من سرعة كتابة السطور.

اللغة مش أسرع اختيار لكل مهمة

Python مناسبة لتجارب وأدوات كتير، لكن مش دايما الاختيار الأفضل للأجزاء اللي محتاجة أداء منخفض المستوى أو تحكم مباشر في العتاد. هنبدأ بيها لأنها بتخلينا نركز على التفكير والكود المقروء.

الغلط مش معناه إنك ما فهمتش

لو كتبت اسم مختلف عن الاسم اللي عرفته، ممكن يظهر NameError. لو نسيت قوس، ممكن يظهر SyntaxError. دي رسائل محددة هنتعلم نقرأها. غير سبب واحد في كل محاولة علشان تعرف إيه اللي أصلح المشكلة.

توقع قبل التشغيل

في المثال السابق، لو مدة الجلسة بقت 30 دقيقة، النتيجة هتكون 180. لو برنامجك طلع غير كده، راجع القيم والعملية قبل ما تغير كل الكود.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / حدد أجزاء المهمة

عايز تحسب تكلفة 3 كراسات، سعر الواحدة 25. حدد المدخلات والمعالجة والمخرج.

تلميح صغير

افصل الأرقام اللي معاك عن العملية اللي هتعملها.

تطبيق 02 / غير مثال الأسبوع

احسب 5 أيام، جلستين يوميا، 10 دقائق للجلسة. اكتب برنامجا يعرض الإجمالي.

تلميح صغير

استخدم أسماء توضح اليوم والجلسة والمدة.

تطبيق 03 / فكرة قابلة للتنفيذ

اختار مهمة من يومك وحدد نتيجة تقدر تتحقق منها. تجنب وصفا عاما زي «أنظم حياتي».

تلميح صغير

ابدأ بسؤال فيه قيم واضحة وإجابة محددة.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / حدد أجزاء المهمة

المدخلات: الكمية 3 والسعر 25. المعالجة: ضرب الكمية في السعر. المخرج: إجمالي التكلفة 75.

حل 02 / غير مثال الأسبوع

PYTHON

```python
days = 5
sessions = 2
minutes = 10
print(days * sessions * minutes)
```

الإجمالي 100 دقيقة؛ نتيجة ممكن تتأكد منها بالحساب اليدوي.

حل 03 / فكرة قابلة للتنفيذ

مثال: أحسب مجموع أوقات 3 فيديوهات. لو الأوقات 10 و12 و8 دقائق، لازم الناتج يكون 30. كده عندك اختبار بسيط قبل ما تبدأ.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أقدر أفرق بين المدخلات والمعالجة والمخرجات.
- أقدر أتتبع المثال من فوق لتحت.
- أقدر أختار مهمة صغيرة وأحسب نتيجتها يدويا.

المصطلحات من غير تعقيد

برنامج : تعليمات مكتوبة علشان تنفذ مهمة.

مفسر : الأداة اللي بتشغل كود Python.

اختبار : مقارنة النتيجة الفعلية بالنتيجة المتوقعة.

اختبار الفهم

لو كل الأوامر صحيحة لكن العملية الحسابية غلط، هل البرنامج لازم يطلع رسالة خطأ؟ لأ. ممكن يشتغل ويطلع نتيجة غلط؛ علشان كده محتاج اختبار.

نكمل على إيه؟

في الدفتر 02 هنجهز Python ونفرق بين نافذة الأوامر والمفسر وملف البرنامج.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

مدخل Python الرسمي

https://docs.python.org/3/tutorial/appetite.html